

Sprawozdanie 1

Wybrane Zagadnienia Algebry

Jakub Kowal
279706

Użyte parametry do testów:

$$a = 2, b = 7, c = 9, d = 7, e = 0, f = 6.$$

Zadanie 1 z listy 2

a)

Tworzymy strukturę *Wielomian*, która przechowuje jednomiany w strukturze *Dict** w postaci wektorów z wykładnikami potęg zmiennych oraz współczynnika przy nich. Dodatkowo przechowuje również liczbę tych zmiennych.

b)

Standardowy Lex

Standardowy Lex porównuje jednomiany na podstawie wektora wykładników. Idąc ustaloną kolejnością, jeżeli jeden z wykładników będzie mniejszy niż wykładnik tej samej zmiennej w drugim jednomianie, to wiemy, że drugi $<_{\text{lex}}$ pierwszy. Przykład:

$$x^2y \text{ vs } xy^2 : \quad \alpha = (2, 1), \beta = (1, 2), \text{ pierwsza różnica przy } i = 1 : 2 > 1$$

czyli $xy^2 <_{\text{lex}} x^2y$.

$$x^2 \text{ vs } x^2y : \quad \alpha = (2, 0), \beta = (2, 1), \text{ pierwsza różnica przy } i = 2 : 0 < 1$$

czyli $x^2 <_{\text{lex}} x^2y$.

Permutowany Lex

Działa na takiej zasadzie jak Standardowy Lex, ale permutujemy kolejność zmiennych, czyli "priorytet" wykładników.

GradedLex

GradedLex działa na takiej samej zasadzie co Standardowy Lex, ale w pierwszej kolejności bierze pod uwagę sumę wykładników.

c)

Opis funkcji PolynomialReduce

Funkcja `PolynomialReduce` realizuje redukcję wielomianu f względem zbioru wielomianów G w ustalonym porządku jednomianów. Zwraca wektory wielomianów $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ oraz resztę r takie, że

$$f = \sum_{i=1}^m \alpha_i g_i + r,$$

przy czym żaden jednomian z r nie jest podzielny przez wyraz wiodący żadnego g_i (względem zadanego porządku). Algorytm działa iteracyjnie na kopii p wielomianu f : w każdym kroku bierze wyraz wiodący (x^{e_p}, c_p) , próbuje znaleźć g_i z G o wyrazie wiodącym (x^{e_g}, c_g) dzielącym x^{e_p} , a następnie odejmuje odpowiedni wielomian $t \cdot g_i$, gdzie

$$t = \frac{c_p}{c_g} x^{e_p - e_g}.$$

Jeśli taka redukcja jest możliwa, aktualizuje p i α_i ; w przeciwnym razie przenosi wyraz wiodący do reszty r .

Kluczowy fragment implementacji (pętla redukcji):

```
while !isempty(p.coeffs)
    e_p, c_p = leading_term(p, order)
    reduced = false

    for (i, g) in enumerate(G)
        isempty(g.coeffs) && continue
        e_g, c_g = leading_term(g, order)
        if monomial_divides(e_g, e_p)
            exp_diff = sub_exp(e_p, e_g)
            coeff_mult = c_p / c_g
            t = monomial(coeff_mult, exp_diff, f.nvars)
            alphas[i] = alphas[i] + t
            p = p - t * g
            reduced = true
            break
        end
    end

    if !reduced
        lt = monomial(c_p, e_p, f.nvars)
        r = r + lt
        p = p - lt
    end
end
```

d)

Zadanie 37 z ćwiczeń:

$$\begin{aligned} f &= x^3 - x^2y - x^2z \\ g_1 &= x^2y - z \\ g_2 &= xy - 1 \end{aligned}$$

Porządek GradedLex ($z <_{\text{lex}} y <_{\text{lex}} x$)

1. Redukcja f przez (g_1, g_2)
2. Redukcja f przez (g_2, g_1)
3. Czy $r_1 - r_2 \in \langle g_1, g_2 \rangle$?

Wyniki:

1. $f = -1 * g_1 + 0 * g_2 + r_1$
 $r_1 = x^3 - x^2z - z$
2. $f = -x * g_2 + 0 * g_1 + r_2$
 $r_2 = x^3 - x^2z - x$
3. $r_1 - r_2 \notin \langle g_1, g_2 \rangle$

Różnica wynika z tego, że *PolynomialReduce* jest algorytmem zależnym od kolejności dzielników: w każdej iteracji bierze pierwszy wielomian z listy, którego wyraz wiodący dzieli wyraz wiodący reszty. Po zamianie g_1 i g_2 zmienia się, który reduktor „złapie” jako pierwszy, więc ścieżka redukcji i współczynniki w alphas są inne, a także sama reszta (r_1 i r_2).

e)

Dla danych $a = 2, b = 7, c = 9, d = 7, e = 0, f = 6$ mamy

$$h = x^2y^7 + y^9z^7 + z^6$$

oraz przykład

$$G = \{x^2y^7 - z^6, y^9z^7 - x^2y^7\}.$$

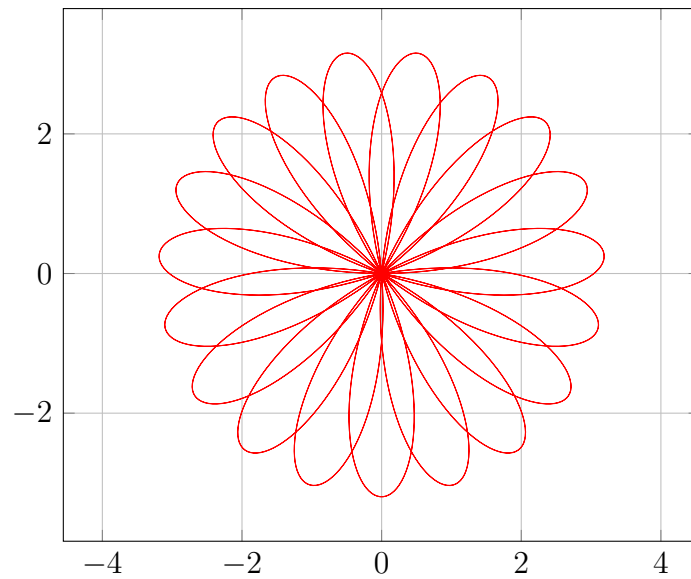
Wyniki redukcji (różne porządki leksykograficzne):

1. Lex $z <_{\text{lex}} y <_{\text{lex}} x$: $r = y^9z^7 + 2z^6$
2. Lex $x <_{\text{lex}} z <_{\text{lex}} y$: $r = 3z^6$
3. Lex $y <_{\text{lex}} x <_{\text{lex}} z$: $r = x^2y^{16}z + 2x^2y^7$

Różnice wynikają z tego, że porządek leksykograficzny zmienia wyraz wiodący zarówno w h , jak i w wielomianach z G . To wpływa na to, który dzielnik jest wybierany w algorytmie oraz jak przebiega ścieżka redukcji.

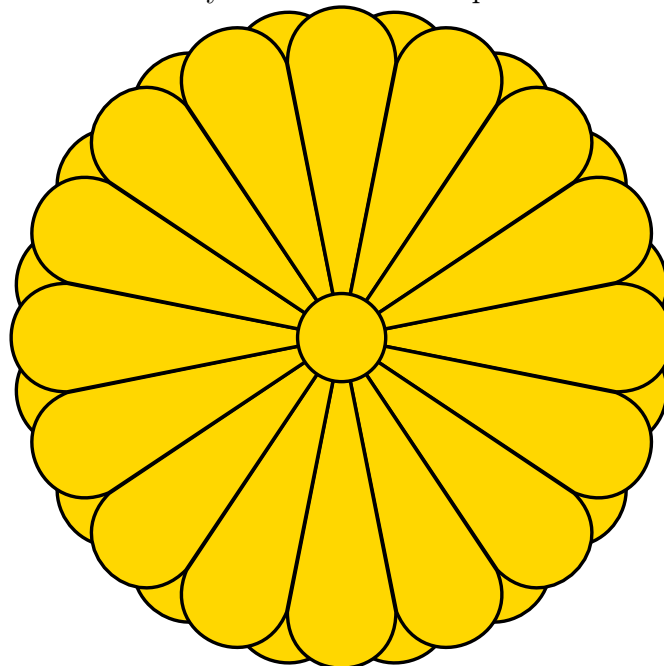
Zadanie 2 z listy 2

$$r = 3.2 \sin(3.8 * \theta)$$



Dla porównania godło Japonii:

Rysunek 1: Godło Japonii



Wykorzystanie Sztucznej Inteligencji

Wykorzystałem sztuczną inteligencję w ramach wsparcia redakcji opisów implementacji oraz usprawnienia przeszukiwania dokumentacji języka Julia